

מערך שיעור מתמטיקה

כיתה: ט

הקבוצה: א1

נושא: סכום זוויות במצולע ומצולע משוכלל

תאריך: כ"ב אדר תשפ"ו

מו' מאמנת: המו' שרה כהן

מדפית: המו' יהודית לעזער

מגישה: יהודית יברוב

פלאפון: 055-6735623

מטרות השיעור:

מטרות לימודיות:

1. התלמידה תדע מהו מצולע ומהו מצולע משוכלל.
2. התלמידה תבין ותדע לחשב את סכום הזוויות במצולע.
3. התלמידה תדע להשתמש בנוסחה : $180^\circ \cdot (n-2)$.
4. התלמידה תדע לחשב זווית אחת במצולע משוכלל.
5. התלמידה תדע לפתור שאלות הפוכות (נתון סכום $\rightarrow$ מציאת מספר צלעות).

מטרות פורמליות:

1. פיתוח חשיבה מתמטית והסקת מסקנות.
2. חיזוק עבודה מדורגת: מהבנה לנוסחה.
3. פיתוח יכולת עבודה בזוגות ובקבוצה.
4. חיזוק הביטחון בהצגת דרך פתרון.

למורה: כל סימן שאלה כלה? אומר על שאלה לתלמידות.

מהלך השיעור :

שלב א' פתיחת השיעור:

שלום בנות, קוראים לי יהודית ואנחנו היום נלמד ביחד על סכום זוויות במצולע ומצולע משוכלל.

- אני אומרת : ציירו לי משולש.

התלמידות מציירות משולש ▲

? כמה סכום הזוויות? (180 מעלות).

ציירו ריבוע ■ - אני מראה להן שאם נמתח קו מקודקוד אחד, נקבל 2 משולשים.

? מהו סכום הזוויות בריבוע?

$$360 = 2 * 180 \text{ מעלות}$$

ציירו מחומש ◆ - נחלק למשולשים מאותו קודקוד ונקבל 3 משולשים.

? מהו סכום הזוויות במחומש?

$$540 = 3 * 180 \text{ מעלות}$$

ציירו משושה ● - נקבל 4 משולשים.

? מהו סכום הזוויות במשושה?

$$720 = 4 * 180 \text{ מעלות.}$$

שלב ב': גילוי הנוסחה:

אני שואלת את הבנות:

? מה הקשר שמצאנו בין מספר הצלעות למספר המשולשים?

אנחנו מגיעות יחד למסקנה שמספר המשולשים הוא תמיד מספר הצלעות פחות 2.

עכשיו אני כותבת את הנוסחה על הלוח:

$$\text{סכום זוויות במצולע} = 180^\circ * (n-2)$$

(n מייצג את מספר הצלעות).

$$\text{-משולש: } 180^\circ = 180^\circ * (3-2)$$

$$\text{-מרובע: } 360^\circ = 180^\circ * (4-2)$$

$$\text{-מחומש: } 540^\circ = 180^\circ * (5-2)$$

$$\text{-משושה: } 720^\circ = 180^\circ * (6-2)$$

$$\text{-תשעה צלעות: } 1260^\circ = 180^\circ * (9-2)$$

שלב ג': בדיקת הבנה על ידי תחרות בן 3 טורים.

- טור 1: חשבו סכום זוויות במצולע בן 9 צלעות.
 טור 2: חשבו סכום זוויות במצולע בן 20 צלעות (כאן הן יבינו שאי אפשר לצייר וחייבים נוסחה).
 טור 3: חשבו סכום זוויות במצולע בן 11 צלעות.

שלב ד': מצולע משוכלל:

אני מסבירה שמצולע משוכלל הוא כזה שכל צלעותיו וזוויותיו שוות.

? איך מוצאים זווית אחת? מחלקים את הסכום הכללי במספר הזוויות (n).

לדוגמא במשושה משוכלל:

נשתמש בנוסחה:

$$\alpha = \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$$

במשושה משוכלל ● יש 720 מעלות בסך הכל. נחלק ב-6 ונקבל שכל זווית היא 120 מעלות.

? מה מיוחד במצולע משוכלל?

כל הצלעות שוות
 כל הזוויות שוות

שלב ה': עבודה בזוגות – לכל זוג דף קטן עם שני צדדים צד נכון וצד לא נכון.

אני מחלקת דף עם שתי שאלות.

1. האם קיים מצולע משוכלל שזוויתו היא 50 מעלות?
 (הן יגלו ש-n לא יוצא מספר שלם, ולכן התשובה היא לא נכון).
 2. האם קיים מצולע משוכלל שזוויתו היא 135 מעלות?
 (הן יפתרו ויגלו ש-n=8, כלומר מתומן משוכלל ●).
- אחרי שיגמרו לפתור נעבור על זה ביחד שלב שלב בלוח.

שלב ו' שיכפול

שיכפול מספר יואל גבע (תכלת), עמודים 176-178, תרגילים 10-3.

שלב ז' סיכום שאלות אמריקאי: (מצורף)

1. מה סכום הזוויות במצולע בן 7 צלעות?
 א. 720 | ב. 900 | ג. 1080
2. סכום הזוויות הוא 720 מעלות. כמה צלעות יש למצולע?
 א. 5 | ב. 6 | ג. 7

3. במצולע משוכלל כל זווית שווה ל-108 מעלות. כמה צלעות יש לו?

א. 5 | ב. 6 | ג. 8

4. מצולע בעל 10 צלעות - מה סכום הזוויות שלו?

א. 1440 | ב. 1620 | ג. 1800

5. במצולע משוכלל בעל 9 צלעות, כמה מעלות כל זווית?

א. 140 | ב. 144 | ג. 154

6. האם קיים מצולע משוכלל שזוויתו 135 מעלות?

א. כן, בעל 8 צלעות | ב. לא אפשרי | ג. כן, בעל 10 צלעות

דרך הפתרון על הלוח:

שאלה 1

מה סכום הזוויות במצולע בן 7 צלעות?

נשתמש בנוסחה:

$$\text{סכום זוויות} = (n-2) \cdot 180^\circ =$$

נציב:

$$(7-2) \cdot 180^\circ$$

נחשב:

$$5 \cdot 180^\circ = 900^\circ$$

מסקנה:

סכום הזוויות הוא 900°

תשובה נכונה: ב'

קוד: אם תשובה ב' → ספרה 9 :

שאלה 2

סכום הזוויות הוא 720° . כמה צלעות יש למצולע?

נשתמש בנוסחה:

$$\text{סכום הזוויות} = (n-2) \cdot 180^\circ =$$

נציב:

$$(n-2) \cdot 180 = 720$$

נפתור:

$$n-2 = 4$$

$$n = 6$$

מסקנה:

למצולע יש 6 צלעות

תשובה נכונה: ב'

קוד: אם תשובה ב' → ספרה 1 :

שאלה 3

במצולע משוכלל כל זווית שווה ל- 108° . כמה צלעות יש לו?

נשתמש בנוסחה:

$$= ((n-2) \cdot 180^\circ) / n$$

נציב:

$$108 = ((n-2) \cdot 180) / n$$

נכפיל ב-n:

$$108n = 180n - 360$$

נעביר אגפים:

$$180n - 108n = 360$$

$$72n = 360$$

$$n = 5$$

מסקנה:

זהו מצולע משוכלל בעל 5 צלעות

תשובה נכונה: א'

קוד: אם תשובה א' → ספרה 4 :

שאלה 4

מצולע בעל 10 צלעות – מה סכום הזוויות שלו?

נשתמש בנוסחה:

$$= (n-2) \cdot 180^\circ$$

נציב:

$$(10-2) \cdot 180^\circ$$

נחשב:

$$8 \cdot 180^\circ = 1440^\circ$$

מסקנה:

סכום הזוויות הוא 1440°

תשובה נכונה: א'

קוד: אם תשובה א' → ספרה 2 :

שאלה 5

במצולע משוכלל בעל 9 צלעות, כמה מעלות כל זווית?

שלב א – סכום הזוויות:

$$(n-2) \cdot 180^\circ$$

$$(9-2) \cdot 180^\circ = 1260^\circ$$

שלב ב – זווית אחת:
 $1260^\circ \div 9 = 140^\circ$

מסקנה:
 כל זווית שווה 140°
 תשובה נכונה: א'
 קוד: אם תשובה א' → ספרה 7:

שאלה 6

האם קיים מצולע משוכלל שזוויתו 135° ?

נשתמש בנוסחה:
 $\text{זווית} = ((n-2) \cdot 180^\circ) / n$

נציב:
 $135 = ((n-2) \cdot 180) / n$

נכפיל ב: n-
 $135n = 180n - 360$

נעביר אגפים:
 $180n - 135n = 360$
 $45n = 360$
 $n = 8$

מסקנה:
 כן, קיים מצולע משוכלל שזוויתו 135° .
 זהו מצולע בעל 8 צלעות (מתומן משוכלל)
 תשובה נכונה: א'
 קוד: אם תשובה א' → ספרה 5

קופסת נעליים עטופה שמחובר אליו קוד וניתנת לפתיחה רק ע"י הקוד.

מספר שאלה	תשובה נכונה	ספרת הקוד	הסבר קצר
1	ב' (900°)	9	סכום זוויות במצולע בן 7 צלעות.
2	ב' (6 צלעות)	1	מציאת מספר צלעות לפי סכום (720) .
3	א' (5 צלעות)	4	מציאת מספר צלעות לפי זווית במצולע משוכלל.
4	א' (1440°)	2	סכום זוויות במצולע בן 10 צלעות.
5	א' (140°)	7	זווית אחת במצולע משוכלל בן 9 צלעות.
6	א' (8 צלעות)	5	האם קיים מצולע שזוויתו 135° ? כן (מתומן).

הקוד הסופי למנעול: 9-1-4-2-7-5

אם יש לי מנעול שמרכיב קוד בעל 3 ספרות בלבד:
אז הקוד מורכב רק מהספרות של שאלות 4, 6 ו-2. במקרה כזה הקוד יהיה: 5 - 2 - 1

ואז פותחים ומגלים את הממתק.

נהנתי מאוד ...

-סוף-

רשימת מצרכים לשיעור:

- **דפים לבנים חלקים:** בכמות של בנות הכיתה (לשלב הציור בפתיחה).
- **טושים ללוח:** 4 צבעים שונים.
- **דפי נכון / לא נכון:** דפים קטנים דו-צדדיים לכל בת (שלב ה')
- **שיכפול צילום מהספר (שלב ו')**
- **דפי השאלון האמריקאי:** מודפסים לכול (שלב ז').
- **קופסת נעליים עטופה ובתוכה ממתק**
- **מנעול קוד:** מכון מראש למספר 1-2-5 .

שכפול סכום זוויות

1. מה סכום הזוויות במצולע בן 7 צלעות?

- א. 720
- ב. 900
- ג. 1080

2. סכום הזוויות הוא 720 מעלות. כמה צלעות יש למצולע?

- א. 5
- ב. 6
- ג. 7

3. במצולע משוכלל כל זווית שווה ל-108 מעלות. כמה צלעות יש לו?

- א. 5
- ב. 6
- ג. 8

4. מצולע בעל 10 צלעות - מה סכום הזוויות שלו?

- א. 1440
- ב. 1620
- ג. 1800

5. במצולע משוכלל בעל 9 צלעות, כמה מעלות כל זווית?

- א. 140
- ב. 144
- ג. 154

6. האם קיים מצולע משוכלל שזוויתו 135 מעלות?

- א. כן, בעל 8 צלעות
- ב. לא אפשרי
- ג. כן, בעל 10 צלעות

כתבי את הפתרון:

שאלה 1.	שאלה 2.	שאלה 3.	שאלה 4.	שאלה 5.	שאלה 6.